

J: Lumina

Lumina

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `lumina.c`, `lumina.cpp`, `lumina.java` o `lumina.py`

Autor (*Author*): David Yepes

En el reino mágico de Lumina, las calles están iluminadas por gemas luminosas incrustadas en el suelo. Cada gema emite un aura radiante que puede activar las gemas cercanas, creando una reacción en cadena que ilumina todas las gemas. Sin embargo, un poderoso hechizo oscuro ha apagado todas las gemas del reino.

El rey de Lumina te ha encargado encontrar la manera más eficiente de volver a encender todas las gemas. Tu objetivo es determinar el número mínimo de gemas que deben activarse manualmente para que, mediante la reacción en cadena, todas las gemas queden iluminadas.

Se te proporciona un mapa del reino, donde cada gema se representa como un punto en el plano cartesiano. Cada gema tiene un radio que indica la distancia que su aura puede alcanzar para activar otras gemas cercanas. Dos gemas se consideran «cercanas» (*nearby*) si una gema se encuentra dentro del radio de iluminación de la otra.

Por ejemplo, supón que tienes 3 gemas con la siguiente información:

- Gema 1: coordenadas (**X: -1, Y: 0**) con radio 4.
- Gema 2: coordenadas (**X: 2, Y: 1**) con radio 2.
- Gema 3: coordenadas (**X: 4, Y: -2**) con radio 1.

En este caso:

- La Gema 1 tiene un aura grande, con un radio de 4, que cubre un área considerable.
- El aura de la Gema 2, con un radio de 2, también puede activar gemas cercanas, pero es más pequeña que el aura de la Gema 1.
- La Gema 3 tiene el aura más pequeña, con un radio de 1, y afecta solo un área pequeña.

Si activas manualmente la Gema 1, su gran aura basta para cubrir la Gema 2, pero la Gema 3 no queda cubierta por el aura. Por lo tanto, en este caso es necesario activar manualmente dos gemas.

Entrada (Input)

La entrada consiste en múltiples casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con un entero N ($1 \leq N \leq 5\,000$) que representa el número de gemas de ese caso de prueba. Luego siguen N líneas, cada una con tres enteros separados por un espacio, X , Y y R , que satisfacen $-10^9 \leq X, Y \leq 10^9$ y $0 \leq R \leq 10^9$, donde X es la coordenada x de la gema, Y es la coordenada y de la gema y R es el radio del aura de la gema. La entrada termina con una línea que contiene un solo 0, la cual no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea que contenga el número mínimo de gemas que deben activarse manualmente para asegurar que, mediante la reacción en cadena, las N gemas queden iluminadas.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

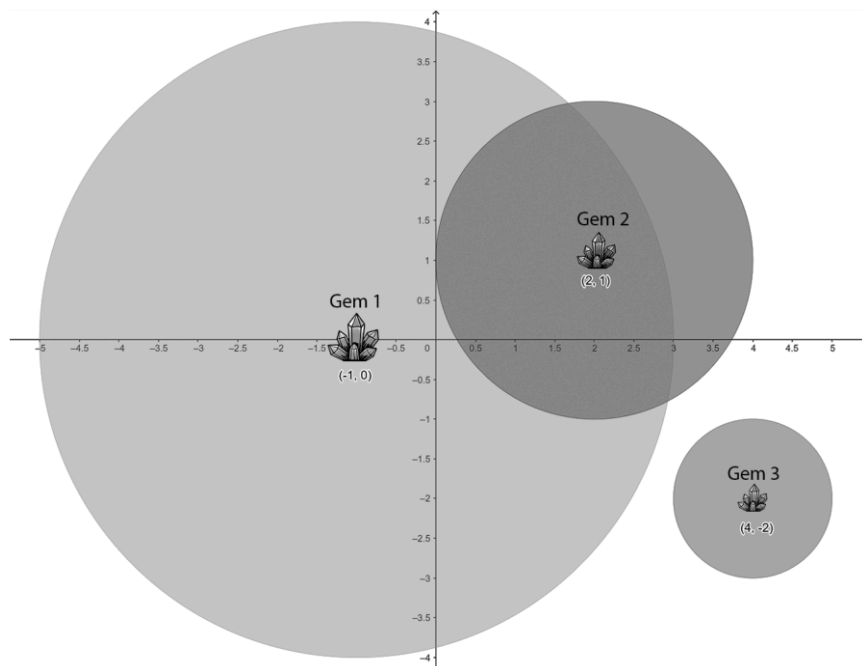


Figura 1: Ilustración de las gemas y los radios de sus auras (Figure 1: Illustration of the gems and their aura radii). En la figura, Gem = Gema.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
<pre> 4 0 0 5 1 1 1 -1 -1 1 2 2 1 4 0 0 2 1 1 1 -1 -1 1 2 2 1 3 -1 0 4 2 1 2 4 -2 1 0 </pre>	<pre> 1 2 2 </pre>